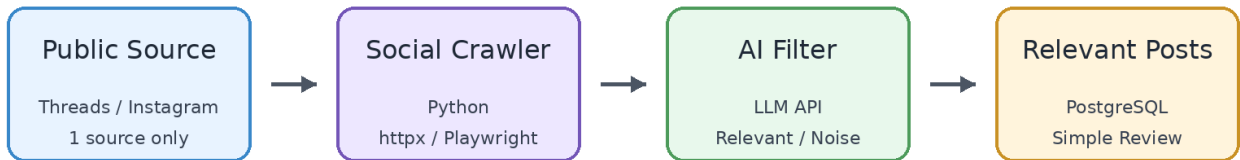


TELINGA DIGITAL

Product Requirements Document + Technical Specification

Prototype 1 Hari - Malang Raya

TELINGA DIGITAL - PROTOTYPE 1 HARI



Prototype Goal

Membuktikan alur end-to-end sederhana: mengambil posting publik dari minimal satu sumber, membersihkan data, menyaring relevansi dengan AI, lalu menampilkan Relevant Posts untuk review manual.

Versi 1.0 | Scope: 1 hari pengembangan | Tim: 3 orang

Daftar Isi

1. Executive Summary
2. Problem Statement
3. Product Goal & Scope
4. User Flow
5. Functional Requirements
6. Data Contract
7. Technical Architecture & Stack
8. Database Design
9. AI Relevance Filter
10. Repository Structure
11. Team Allocation - 3 Orang
12. One-Day Execution Plan
13. Acceptance Criteria
14. Risks & Constraints
15. Definition of Done
16. Next Phase

1. Executive Summary

Telinga Digital adalah prototype social listening untuk menyaring percakapan publik yang berkaitan dengan Malang Raya. Pada tahap satu hari ini, sistem tidak mencoba menjadi platform monitoring penuh. Fokusnya hanya membuktikan bahwa data publik dapat masuk ke pipeline, dibersihkan, dianalisis AI, dan menghasilkan kumpulan Relevant Posts yang lebih mudah direview manusia.

North Star untuk hari pertama

Dari sekumpulan posting mentah, sistem mampu menghasilkan Relevant Posts Malang Raya yang masuk akal dan tetap memiliki link sumber asli.

Tahap	Output
Public source	Posting publik dari minimal satu sumber
Crawler	Raw posts
Cleaning	Clean posts
AI relevance	Relevant / Not Relevant + metadata
Storage & review	Relevant Posts dapat dilihat operator

2. Problem Statement

Percakapan publik terkait Malang Raya tersebar di berbagai platform dan bercampur dengan promosi, iklan, hiburan, repost, serta konten yang hanya menyebut lokasi tanpa memuat isu publik. Membaca semuanya secara manual tidak efisien. Prototype ini menguji apakah AI dapat mengurangi noise dengan cukup baik sebelum sistem dikembangkan ke urgency scoring, clustering, alert, dan dashboard eksekutif.

3. Product Goal & Scope

3.1 Goal

1. Mengambil posting publik dari minimal satu sumber yang disepakati.
2. Menormalisasi data ke satu format Post.
3. Mencegah duplicate diproses berulang.
4. Menjalankan AI relevance filter pada clean posts.
5. Menyimpan hasil analisis dan menampilkan Relevant Posts untuk review.

3.2 In Scope

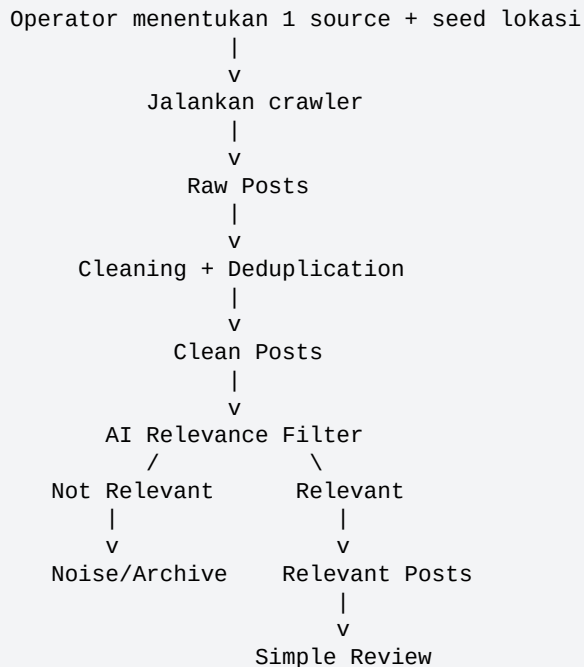
- 1 public source utama untuk demo
- Seed lokasi Malang Raya
- Crawler/collector sederhana
- Basic normalization & deduplication
- LLM relevance filter
- PostgreSQL
- Simple review UI atau list hasil
- Original source link

3.3 Out of Scope

- Urgency score

- Sentiment analysis
- Event clustering
- Bot/buzzer detection
- Image/video analysis
- Telegram/WhatsApp alert
- Dashboard eksekutif
- Fine-tuning/training model
- Dataset training
- Multi-platform reliability production-grade

4. User Flow



5. Functional Requirements

ID	Requirement
FR-01 Source Configuration	Sistem dapat menyimpan platform, source type, source value, active flag.
FR-02 Seed Location	Seed lokasi disimpan di config agar bisa diubah tanpa mengubah logic utama.
FR-03 Collector Output	Crawler menghasilkan object Post dengan format konsisten.
FR-04 Deduplication	Post yang sama tidak diproses ulang berdasarkan platform + post ID; fallback URL/text hash.
FR-05 AI Relevance	AI mengembalikan structured JSON: is_relevant, score, location, issue_hint, reason.

FR-06 Storage	Raw post dan analysis disimpan di PostgreSQL.
FR-07 Review	Operator dapat melihat relevant posts dan membuka source URL asli.

6. Data Contract

Kontrak data harus disepakati sebelum tiga developer bekerja paralel. Semua collector wajib menghasilkan bentuk Post yang sama.

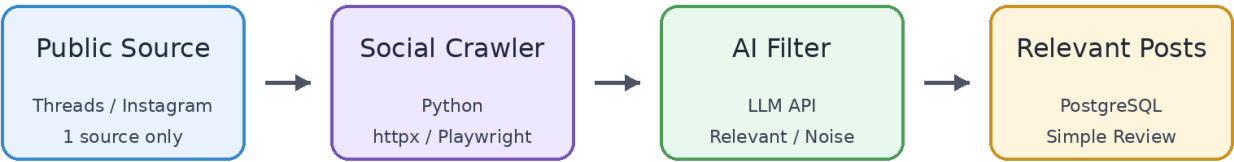
```
{
  "id": "uuid",
  "platform": "threads",
  "platform_post_id": "12345",
  "url": "https://...",
  "text": "Sawojajar banjir maneh sam",
  "author": "public_account",
  "published_at": "2026-10-05T10:00:00+07:00",
  "collected_at": "2026-10-05T10:03:00+07:00",
  "source_query": "sawojajar",
  "raw_data": {}
}
```

6.1 AI Analysis Contract

```
{
  "is_relevant": true,
  "relevance_score": 0.92,
  "location": "Sawojajar",
  "location_confidence": 0.85,
  "issue_hint": "banjir",
  "reason": "Posting membahas genangan jalan di Sawojajar"
}
```

7. Technical Architecture & Stack

TELINGA DIGITAL - PROTOTYPE 1 HARI



Layer	Stack	Catatan
Language	Python	Satu ekosistem untuk crawler, backend, AI integration

HTTP/API	httpx	Untuk endpoint publik/API yang tersedia
Browser fallback	Playwright	Hanya untuk halaman publik jika memang diperlukan dan diizinkan
HTML parsing	BeautifulSoup	Parsing sederhana
Backend	FastAPI + Pydantic	API dan schema validation
ORM	SQLAlchemy	Akses database
Database	PostgreSQL	Shared DB untuk 3 developer
AI	LLM API	Structured output, tanpa training
Review UI	Streamlit	Cepat dibuat untuk demo 1 hari
Environment	Docker Compose	Setup seragam
Testing	Pytest	Basic unit/integration test
Repo	GitHub	Branch + PR ringan

Prinsip prototype

Tidak perlu Kafka, Kubernetes, vector database, Redis, Airflow, Elasticsearch, atau microservices untuk scope satu hari.

8. Database Design

8.1 Table: sources

```
id
platform
source_type
source_value
active
created_at
```

8.2 Table: posts

```
id
source_id
platform
platform_post_id
url
text
author
published_at
collected_at
raw_data
```

```
UNIQUE(platform, platform_post_id)
```

8.3 Table: post_analysis

```
id
post_id
is_relevant
relevance_score
location
location_confidence
issue_hint
reason
model_version
processed_at
```

Relevant Posts tidak perlu table terpisah; cukup query posts JOIN post_analysis WHERE is_relevant = true.

9. AI Relevance Filter

Prototype tidak membutuhkan dataset training. Orang 2 cukup menggunakan 20-50 real posts hasil crawler sebagai sample testing untuk memperbaiki prompt dan mengecek hasil secara manual.

Contoh Post	Expected
Sawojajar banjir maneh sam, banyune wes nutup dalam	Relevant - lokasi Sawojajar - issue_hint banjir
Kos murah dekat Dinoyo, hubungi WA	Not Relevant - lokasi benar tetapi konten komersial
Macet parah arah Suhat dari tadi	Relevant - lokasi Suhat - issue_hint kemacetan
Promo makanan Batu diskon 30 persen	Not Relevant - promosi

9.1 Prompt Output Rules

- Output wajib valid JSON
- Jangan menyatakan lokasi jika tidak cukup yakin
- Relevant harus memenuhi konteks Malang Raya + isu publik
- Iklan/promosi/jual-beli ditandai Not Relevant
- Issue hint boleh kasar; belum perlu taxonomy lengkap

10. Repository Structure

```
telinga-digital/
|-- collectors/
|   |-- base.py
|   |-- source_one.py
|-- processing/
|   |-- normalize.py
|   |-- deduplicate.py
|-- ai/
|   |-- relevance.py
|   |-- prompts/
```

```

|-- api/
|   |-- main.py
|-- database/
|   |-- models.py
|   |-- connection.py
|-- dashboard/
|   |-- app.py
|-- config/
|   |-- sources.yaml
|   |-- locations.yaml
|-- tests/
|-- docker-compose.yml
|-- .env.example
|-- README.md

```

11. Team Allocation - 3 Orang

Role	Task Utama	Output
Person 1 - Crawler/Data	Pilih 1 source, collector, normalization, basic cleaning, dedup, raw insert	Clean Posts
Person 2 - AI/Relevance	Prompt relevance, location hint, issue hint, structured JSON, test 20-50 posts	Relevant flag + metadata
Person 3 - Backend/Integration	PostgreSQL, schema, pipeline script/FastAPI, Streamlit review, integration	Working end-to-end prototype

Ketiganya memulai dari Post Schema yang sama sehingga dapat bekerja paralel tanpa menunggu modul lain selesai.

12. One-Day Execution Plan

Waktu	Person 1	Person 2	Person 3
09.00-10.00	Sepakati source + schema	Sepakati output AI	DB schema + repo setup
10.00-12.00	Build collector	Build relevance prompt	PostgreSQL + pipeline skeleton
12.00-13.00	Cleaning + dedup	Test sample real posts	Insert/read endpoints atau script
13.00-15.00	Stabilize collector	Improve prompt & JSON	Integrasi crawler + AI + DB
15.00-16.30	Support integration	Validate results	Build Streamlit review
16.30-17.30	Fix bug	Manual spot-check	End-to-end demo & README

Scope discipline

Jika satu source belum stabil, jangan menambah source kedua. Keberhasilan hari pertama adalah pipeline selesai, bukan coverage platform.

13. Acceptance Criteria

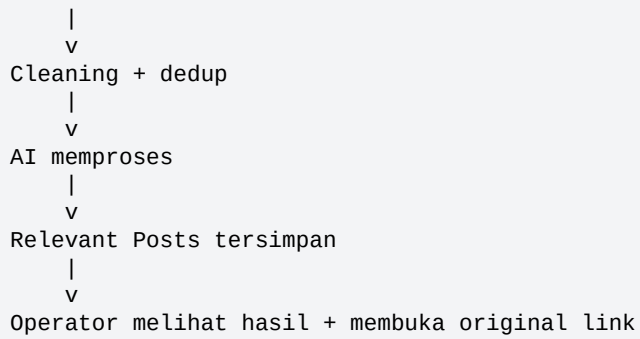
ID	Criteria
AC-01	Minimal satu public source berhasil menghasilkan data.
AC-02	Minimal sekitar 100 posts dapat masuk pipeline jika sumber memungkinkan.
AC-03	Duplicate tidak diproses berulang.
AC-04	Setiap clean post mendapat Relevant / Not Relevant.
AC-05	Relevant Posts dapat dilihat di simple review.
AC-06	Original source URL tersedia bila sumber menyediakannya.
AC-07	Spot-check manual menunjukkan hasil cukup layak; target indikatif precision sekitar 80 persen, bukan SLA production.

14. Risks & Constraints

Risk	Mitigasi Prototype
Akses platform berubah / terbatas	Mulai dari satu source yang paling realistis; gunakan API resmi/public access bila tersedia.
Crawler tidak stabil	Jangan jadikan browser automation kompleks sebagai ketergantungan utama demo.
AI salah klasifikasi	Gunakan structured output + manual spot-check 20-50 posts.
Waktu terlalu pendek	Tidak menambah urgency, alert, clustering, atau multi-platform sebelum flow utama selesai.
Data sensitif / privat	Hanya data publik; tidak bypass login, CAPTCHA, private account, atau proteksi platform.

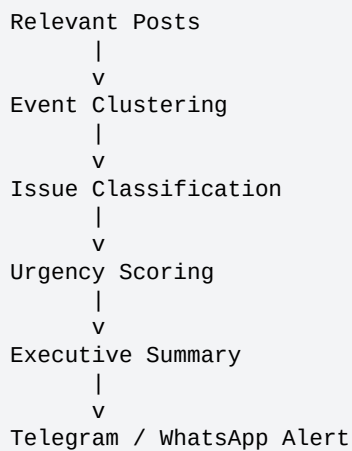
15. Definition of Done

```
Run Crawler
|
v
Raw posts masuk
```



Prototype selesai jika alur di atas dapat didemokan end-to-end pada hari yang sama, walaupun coverage sumber dan akurasi belum production-grade.

16. Next Phase



Fase lanjutan baru dilakukan setelah pipeline Relevant Posts terbukti berjalan dan kualitas data cukup baik.

Product Principle

Jangan mencoba memahami seluruh media sosial pada hari pertama. Buktikan dulu bahwa sistem dapat mengambil percakapan publik, membuang noise, dan menghasilkan Relevant Posts Malang Raya secara otomatis.